

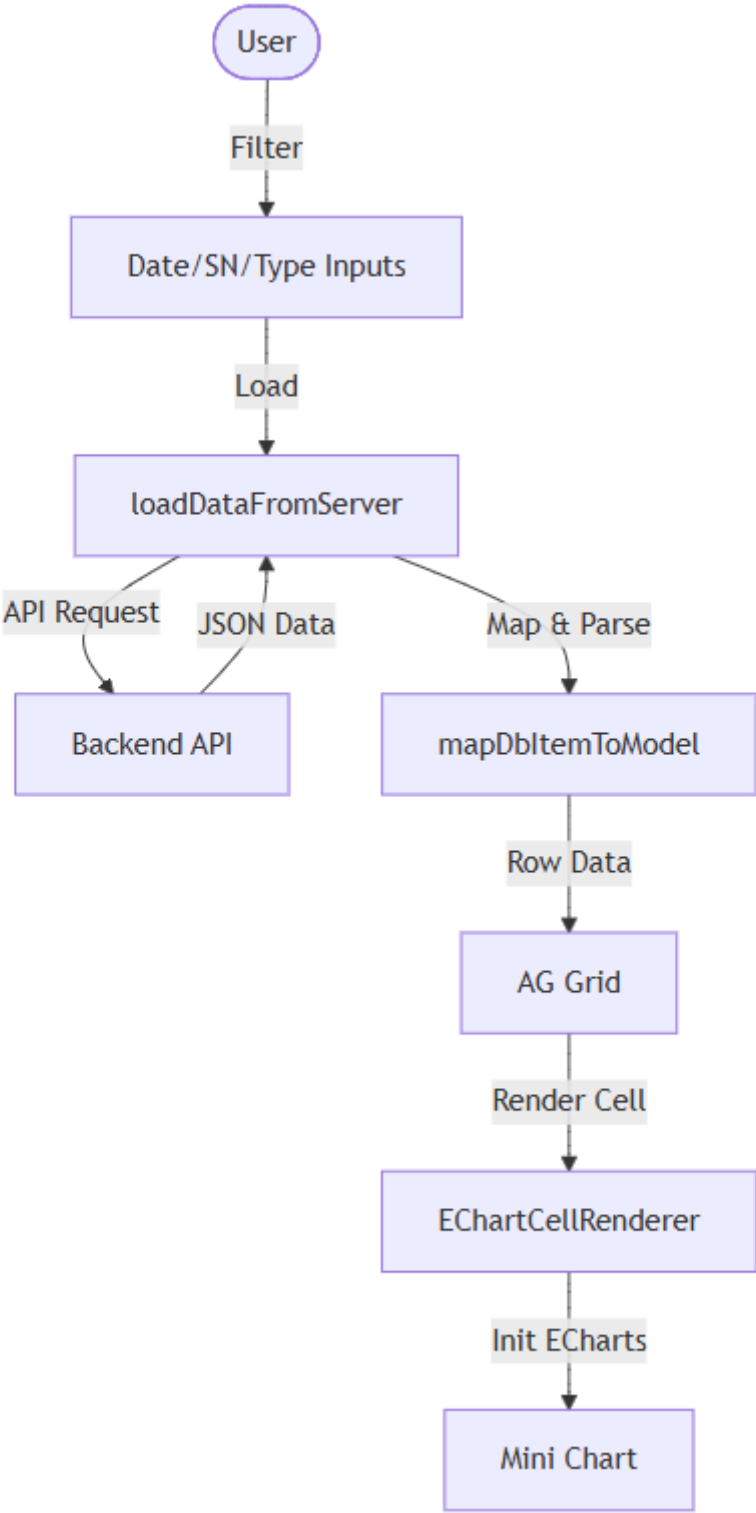
Diecasting Report Module Logic Analysis

(壓鑄報表與微型圖表模組邏輯分析)

1. 系統概觀 (System Overview)

本模組 (`diecasting-report.js`) 是一個基於 AG Grid 的綜合生產報表系統。其最大特色在於「微型圖表 (Sparklines)」的整合——在表格的每一列中直接嵌入 ECharts 折線圖，讓使用者能一目了然地快速預覽每筆模次的壓力、速度與位置曲線，而無須逐一點開詳情。

1.1 資料流向圖 (Data Flow)



```
graph TD
    User([User]) -- Filter --> UI_Filter[Date/SN/Type Inputs]

    UI_Filter -- Load --> Logic_Loader[loadDataFromServer]

    Logic_Loader -- API Request --> Server[Backend API]
    Server -- JSON Data --> Logic_Loader

    Logic_Loader -- Map & Parse --> Logic_Mapper[mapDbItemToModel]

    Logic_Mapper -- Row Data --> AG_Grid[AG Grid]
    AG_Grid -- Render Cell --> EChartCellRenderer[EChartCellRenderer]
    EChartCellRenderer -- Init ECharts --> Mini_Chart[Mini Chart]
```

```
Logic_Mapper -->|Row Data| View_Grid[AG Grid]

View_Grid -->|Render Cell| Logic_Renderer[EChartCellRenderer]
Logic_Renderer -->|Init ECharts| View_Sparkline[Mini Chart]
```

2. 關鍵邏輯詳解 (Key Logic Deep Dive)

2.1 微型圖表渲染器 (EChartCellRenderer)

這是本模組的核心元件，實作了 AG Grid 的 Cell Renderer 介面。

- **延遲初始化:** 使用 `setTimeout(..., 0)` 確保 DOM 元素已掛載後才初始化 ECharts 實例。
- **數據處理:** 接收單元格的值 (應為數值陣列)，過濾非數值內容。若無數據則顯示 "No Curve Data"。
- **圖表配置:**
 - 隱藏座標軸 (Axis show: false)。
 - 設定 `areaStyle` (區域填色) 與 `lineStyle`。
 - **顏色對應 (`getChartColor`):** 根據欄位名稱自動分配顏色 (如 Pressure=紅色, Speed=綠色)。

2.2 數據映射與解析 (Data Mapping)

函式: `mapDbItemToModel(item, rawModel)` 後端資料庫儲存的波形數據通常是長字串 (Stringified JSON or CSV)，前端在渲染前需將其轉回陣列。

- **處理欄位:** `pressure, speed, position, control, feedback` 等 8 個曲線欄位。
- **解析邏輯 (`convertStringToArray`):**
 - 先嘗試 `JSON.parse`。
 - 若失敗，則嘗試 `.split` 切割並轉為 Number。
 - 最終確保為數值陣列 (`normalizeArray`)。

2.3 報表建構 (Grid Setup)

- **欄位定義 (`Column Defs`):** 定義了大量生產參數 (如 C1, T1, V1, P Max 等)。
- **圖表欄位:** 使用輔助函式 `createChartColumn(field, headerName)` 快速建立帶有 `EChartCellRenderer` 的欄位配置。

2.4 篩選查詢 (Data Loading)

函式: `loadDataFromServer(query)`

- 呼叫 `/diecasting-report/data`。
- 支援 `from, to, sn, type` 四種篩選條件。
- 載入前顯示 Grid Loading 狀態，載入後更新 `rowData`。

3. 數據結構定義 (Data Structures)

3.1 報表列數據模型 (Row Model)

```
{
  diecasting_eigenvalue_data_id: 101,
  type: "LL",
  lasercode: "ABC-123",

  // 數值參數
  vm: 450.5, // V Max
  pm: 650.2, // P Max

  // 曲線資料 (解析後)
  pressure: [0, 10, 50, ...],
  speed: [0, 0, 5, ...]
}
```

4. 事件綁定 (Event Bindings)

- `btnFilter`: 收集四個篩選欄位的值 -> 呼叫 `loadDataFromServer`。
- `btnClear`: 清空所有輸入 -> 呼叫 `loadDataFromServer({})` (載入預設/全部)。
- `DOMContentLoaded`: 初始化 AG Grid 與 Flatpickr 日期選擇器。